



Economy of Efforts

-労力の節約原理-

作成者: 石田 隼人

最終更新日: 2024年07月16日

英語版は [こちら](#)

自己紹介

- 各種アカウント
 - GitHub: [@hayat01sh1da](#)
 - X: [@hayat01sh1da](#)
 - LinkedIn: [@hayat01sh1da](#)
 - Speaker Deck: [@hayat01sh1da](#)
 - Docswell: [@hayat01sh1da](#)
- 職業: ソフトウェアエンジニア
- 趣味
 - 言語学
 - カラオケ
 - 音楽鑑賞
 - 映画鑑賞
 - 猫飼育



免許 / 資格

- 英語
 - TOEIC® Listening & Reading 915点: 2019年12月 取得
- エンジニアリング
 - 情報セキュリティマネジメント: 2017年11月 取得
 - 応用情報技術者: 2017年06月 取得
 - 基本情報技術者: 2016年11月 取得
 - IT パスポート: 2016年04月 取得
- その他
 - 珠算2級: 2002年06月 取得
 - 暗算3級: 2001年02月 取得

スキルスタック

- 自然言語
 - 日本語: 母語
 - 英語: ビジネスレベル
- 開発
 - **バックエンド: Ruby(Ruby on Rails), Python**
 - フロントエンド: TypeScript + React.js, TypeScript + Vue.js
 - **データベース: MySQL, PostgreSQL, MongoDB**
 - **アーキテクチャー: モノリス, モジュールモノリス**
 - ホスティング: AWS ESK
 - バージョン管理: Git, GitHub
 - **CI/CD: GitHub Actions, ArgoCD**
 - 監視: Datadog, Sentry

職歴

期間	業種	職種	業務内容
2021年08月- Present	EdTech SaaS	ソフトウェア エンジニア	• バックエンド開発 • フロントエンド開発 • CI/CD 運用・保守 • 週次リリースマネージャー • トラブル対応 • ドキュメンテーション • 技術負債解消 • 技術ブログ記事執筆 • LT 登壇
2020年02月- 2020年12月	チャットボット系 SaaS	バックエンド エンジニア	• バックエンド開発 • ドキュメンテーション • 技術負債解消 • 代替 API 検証

職歴

期間	業種	職種	業務内容
2018年06月 - 2020年01月	受託開発	ソフトウェア エンジニア	• バックエンド開発 • フロントエンド開発 • トラブル対応 • QA • 技術ブログ記事執筆
2016年04月 - 2018年01月	SES	システムエンジニア	• 全社アカウント管理者 • Windows Server 運用・保守 • セキュリティ管理者助手 • 翻訳・通訳

スキルセット

- 言語
 - 日本語: 母語
 - 英語: ビジネスレベル
- 開発
 - Ruby: 中上級(FW: Ruby on Rails)
 - Python: 中級
 - TypeScript: 中級(Library: React.js)
 - HTML: 中級(Library: Bootstrap)
 - CSS: 中級(Library: Bootstrap)
 - SQL: 中級
- その他
 - ドキュメンテーション: 上級

職歴

1. システムエンジニア @SES

- レガシー Windows Server 運用・保守
- 社内アカウント管理
- 社内セキュリティ啓蒙
- 英語通訳(海外拠点とのオンライン会議・ベンダー対応・海外スタッフのアテンド)

2. ソフトウェアエンジニア @受託開発会社

- サーバーサイド開発(Ruby on Rails, RSpec)
- フロントエンド開発(HTML / CSS, JavaScript)
- QA(Native iOS / Android Apps)
- 企業技術ブログ記事執筆

3. ソフトウェアエンジニア @チャットボットプラットフォーム開発会社

- 既存チャットボットプラットフォーム開発・運用・保守(Ruby on Rails, RSpec)
- 新規チャットボットエンジン性能検証(Ruby, Ruby on Rails, RSpec, Python)

4. ソフトウェアエンジニア @メガベンチャーの教育系サービス内製開発部門

- 学事・進路支援機能開発(Ruby on Rails, RSpec, Minitest, TypeScript + React.js)
- 年次高校マスタデータ更新(Ruby on Rails, RSpec)
- 負債解消活動(Ruby, Python, GitHub Actions etc.)

国際交流活動

- 大学時代
 - 英語学ゼミ(マスメディア英語)
 - 国際交流サークル兼部(2年次)
 - [内閣府主催国際交流プログラム](#)(2013年 - 2016年)
 - 日本語学の授業の S 単位取得(最終年次)
- 海外生活
 - オーストラリアでのワーキングホリデー(2014年04月 - 2015年03月)
 - 2ヶ月間のシドニーの語学学校通学
 - 6ヶ月間の [Hamilton Island Resort](#) での就労
 - 1ヶ月間の NSW 州の [St Ives High School](#) での日本語教師アシスタントボランティア活動
- その他活動
 - 英語での日々の日記(2014年04月 - 現在)
 - [Sunrise Toastmasters Club](#) 参加(2017年02月 - 2018年03月)
 - [Vital Japan](#) 参加(2018年01月 - 2019年07月、2022年10月 - 2023年02月)
 - 英語自己学習
 - Ruby 関連カンファレンス参加

目次

1. Economy of Efforts とは？
2. 文法における労力の節約原理
3. 発音における労力の節約原理
4. 労力の節約原理の産物例
5. まとめ
6. 参考文献

The background features a large yellow arrow pointing up and to the right with the word 'MORE' in blue, and a large red arrow pointing down and to the left with the word 'LESS' in white. A small, white, 3D-style figure of a person is standing in the lower right, looking up at the arrows with a hand on their chin in a thinking pose.

1. Economy of Efforts とは？

1. Economy of Efforts とは？

辞書上の定義

the tendency of an organism to act efficiently and minimize the expenditure of energy, such as by avoiding any unnecessary movements.

いかなる不必要な動作も避けるなどして効率的に行動し、費やす労力を最小限に留めるという生物が有する傾向。

出典: [Economy of Efforts - APA Dictionary of Psychology](#)

1. Economy of Efforts とは？

要するに...

「**コスパの良さ**」を追求する行動のこと

→ 最小の労力で最大の結果を得たい

1. Economy of Efforts とは？

プログラマーが Laziness(怠惰) をもって面倒な繰り返し作業をどうにか効率化しようとするのが美德とされているのはよく知られている。

言語学においても同様に、面倒で難しい動作は無駄が省かれ効率化される力学が働く。

Economy of Efforts を起点に考えると、語学学習における「なぜ？」に対して、大体の説明が付くので、知っているとお得である。

The background features a large yellow arrow pointing upwards with the word 'MORE' in blue, and a large red arrow pointing downwards with the word 'LESS' in white. To the right of these arrows is a small, white, 3D-style figure of a person standing with one hand on their chin in a thinking pose.

2. 文法における労力の節約原理

2. 文法における労力の節約原理

英語において

- spend ~ (in) Ving... 「～を...するのに費やす」
- take turns (in) Ving... 「交代で～する」

なぜこれらのイディオムでは前置詞 in は省略できるのか？

2. 文法における労力の節約原理

英語において

- in Ving... = when SV...
- Ving = when SV... (分詞構文の「時」の用法)

どちらも同じ `when SV...' を表すので、in が省略され、より簡潔な Ving の分詞構文の「時」の用法が一般的になった。

e.g., *I spent as many as half a day (in) cleaning up my dirty room yesterday.*

前置詞 in の有無に関わらず、副詞句は 'when I cleaned up my dirty room' と解釈することができる。

2. 文法における労力の節約原理

日本語において

- 食べられる
- 食べれる

なぜ「ら」は省略できるの？

2. 文法における労力の節約原理

日本語において

- 助動詞「れる」「られる」
 - 受身「～れる」
 - 尊敬「～なさる」
 - **可能「～できる」**
 - 自発「自然と～」

未然形	連用形	終止形	連体形	假定形	命令形 (受身のみ)
れ	れ	れる	れる	れれ	れろ れよ
られ	られ	られる	られる	られれ	られろ られよ

どちらも同じ可能を表す下一段活用・未然形接続の助動詞なので、「ら」が省略され、**より簡潔な「食べれる」が一般的になった。**

※ 本来「れる」は五段・サ変動詞と、「られる」上一段・下一段・カ変動詞と結びつく使い分けが存在する。

3. 発音における労力の節約原理

3. 発音における労力の節約原理

英語において

単語 /IPA発音記号/	現象名	原理
• lamb /lam/ • climb /klaɪm/ • tomb /tu:m/ • dumb /dʌm/	-	/m/, /b/ とともに「両唇音」であり、両者の間には /m/ が鼻から、/b/ は口から空気が出るという差分しかない。そのため、同じ音を繰り返し出すのは面倒で難しいという理由で /b/ が脱落した。 ※ 古英語では /b/ は発音されていた。
• cupboard /'kʌbəd/ • raspberry /'rɑ:zb(ə)ri/	Assimilation (同化作用)	/p/, /b/ とともに「両唇破裂音」であり、両者の間には /p/ は無声音、/b/ は有声音という差分しかない。そのため、同じ音を繰り返し出すのは面倒で難しいという理由で、/p/ が /b/ に同化した。
women /'wɪmɪn/	i-mutation (母音変異)	強勢のある母音や二重母音の音節に /i/ や /j/ が続くと、これらの発音に影響を受けて前方母音化する。 具体的には、元々 /'wʊmɪn'/ だったのが、調音箇所を揃えるために /ʊ/ が /ɪ/ に影響されて同じ /ɪ/ に変化した。

3. 発音における労力の節約原理

日本語において

日本語は英語と違い、全ての子音は母音を伴う。

そのため、**平仮名・片仮名の文字数 = 音節数**であることが基本である。しかし、日本語の発音においても英語と同様の労力の節約原理が働くことがある。

3. 発音における労力の節約原理

日本語において

きょう にっちゅう じゅっちゅうはっく きゅうきゅうしゃ とお
「今日の日中は十中八九救急車が通る」

上の文は、実際には「きょーのにっちゅーはじゅっちゅーはっくきゅーきゅーしゃがとーる」と発音し、ルビ通りに発音しない。

これは、「きゅ」「きょ」「ちゅ」などの拗音(ようおん)の後に同じ、もしくは似た音の母音が続く場合、同じ音を繰り返し出すのは面倒で難しいという理由で、長母音化して発音を簡単にした例である。

4. 労力の節約原理の産物例

4. 労力の節約原理の産物例

Aussie English の Slang(俗語・スラング)

- *G'day* > Good day(≡ Hello)
- *Aussie* > Australian
- *Brissie* > Brisbane
- *Tassie* > Tasmanian
- *fridge* > refrigerator
- *veggies* > vegetables
- *sunnies* > sunglasses
- *Ta* > Thank you

音節の多い単語の末尾が長母音化するパターンが多い。

4. 労力の節約原理の産物例

その他

- コミュニティ用語
 - 私の母校では第一食堂は「一食」と呼ばれる
- 社内用語
 - 各社・各部門で多数存在する
- 業界用語
 - TV業界: ロケハン(Location Hunting = ロケ先の下調べ)
 - 飲食業界: ドンデン(次の宴席の準備時間。「どんでん返し」に由来)

これらの例は、労力の節約を目的とした略語としてだけでなく、隠語的な役割も持つ。

The background features a large yellow arrow pointing up and to the right with the word 'MORE' in blue, and a large red arrow pointing down and to the left with the word 'LESS' in white. A small, white, 3D-style figure of a person is standing in the lower right, with one hand on their chin in a thinking pose.

5. まとめ

5. まとめ

労力の節約原理は、以下の3つの事例のような作用を持つ。

1. 文法において、同じ意味を表す場合はより簡潔な形の方が生き残る。
2. 発音において、差分の小さい同じ音を繰り返し発音するのを避けるため、音の脱落や同化、前方母音化が起こる。
3. 長い綴りや多音節の語彙は簡略化されてスラング化したり、独自のコミュニティ用語、社内用語、業界用語に転化することがある。

The background features a large, stylized illustration. At the top, a yellow arrow points upwards and to the right, containing the word 'MORE' in blue capital letters. Below it, a red arrow points downwards and to the right, containing the word 'LESS' in white capital letters. To the right of these arrows, a small, white, 3D-style figure of a person stands with one hand on their chin, appearing to be in deep thought. The entire scene is set against a light blue background with faint, curved lines.

6. 参考文献

6. 参考文献

- [APA Dictionary of Psychology](#)
 - 最終アクセス日: 2022年04月18日
- [国語の文法](#)
 - 最終アクセス日: 2022年04月18日
- 菊池清明・唐沢一友・堀田隆一・貝塚泰幸、『英語史：現代英語の特質を求めて-多文化性と国際性-』、大阪府、関西人文科学出版会、2009年

The background features a large yellow arrow pointing up and to the right with the word 'MORE' in blue, and a large red arrow pointing down and to the left with the word 'LESS' in white. A small, stylized grey figure stands at the bottom right, looking up at the arrows.

EOD